Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Berbasis Website Menggunakan Pendekatan *Evolutionary Prototype*

Muhammad Akmal Faris Taqiyuddin[1,], Indra Gita Anugrah[2,*] , Widyasari Puspa Permata Witra[3,]

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

[1]muhammadakmal@umg.ac.id; [2]indragitaanugrah@umg.ac.id; [3]widyasarippw@umg.ac.id

*penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel
Diterima: 6 Desember 2025
Direvisi: 18 Desember 2025
Diterbitkan: 31 Desember 2025

Kata Kunci
Black Box Testing
Evolutionary Prototype
Penjaminan Mutu Eksternal
Rekayasa Perangkat Lunak
SDLC

ABSTRAK

Universitas memikul tanggung jawab penting dalam menjaga standar pendidikan melalui mekanisme penjaminan mutu yang efektif. Dalam proses akreditasi program studi, dokumen seperti Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) harus disusun secara sistematis. Namun, belum terdapat solusi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang iteratif dan adaptif untuk mendukung pengelolaan dokumen, pemantauan performa mutu, serta verifikasi pemenuhan kriteria akreditasi secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan membangun SPME berbasis web menggunakan pendekatan *Evolutionary Prototype* yang memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna. Sistem diuji menggunakan Black Box Testing dengan 31 skenario uji yang melibatkan beberapa *stakeholder* (Dekan, Ketua Program Studi, DPM (Asesor)) untuk memvalidasi fungsionalitas sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua skenario uji berjalan sesuai *expected result*, sistem menghasilkan laporan yang sistematis, dan memudahkan pengawasan performa mutu secara *real-time*. *Prototype* sistem ini berhasil mendemonstrasikan kemampuan dalam mendukung penjaminan mutu eksternal dan mempercepat proses pengumpulan serta pelaporan data akreditasi. Kontribusi praktis penelitian ini adalah pengurangan waktu dalam penyusunan LKPS karena data dapat diakses dan diolah secara digital, meningkatkan produktivitas dan akurasi pelaporan, serta meminimalkan kesalahan manual dalam pengolahan data akreditasi.

PENDAHULUAN

Universitas sebagai salah satu pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, memikul kewajiban signifikan untuk memastikan mutu proses dan hasil pendidikannya. Untuk mencapai hal tersebut, tata kelola universitas yang baik memegang peranan penting, dan sistem penjaminan mutu yang menegaskan bahwa semua aktivitas di dalamnya beroperasi dengan efektif dan efisien [1], [2], sehingga turut serta dalam meningkatkan standar layanan dan capaian pendidikan secara stabil seiring berjalannya waktu. Semua elemen ini menjadi indikator kunci dalam pengembangan akreditasi program studi. Pada masa kini, akreditasi program studi dikelola oleh badan akreditasi di mana program studi diharuskan untuk secara proaktif menjalankan proses penjaminan mutu secara rutin sebagai wujud dedikasi terhadap perbaikan kualitas secara menyeluruh.

Tantangan timbul saat program studi akan melakukan proses akreditasi dimana program studi diwajibkan untuk menyusun dokumen akreditasi sesuai ketentuan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), seperti Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED), yang terdiri dari berbagai kriteria dan indikator. Setiap indikator menuntut bukti dokumen yang *valid* dan mudah dilacak, mulai dari tata pamong, hingga lulusan. Proses

pengumpulan, verifikasi, dan pengarsipan dokumen-dokumen tersebut menjadi sangat kompleks jika dilakukan secara manual, dimana dokumen merupakan bukti sahih dari ketercapaian kriteria dan indikator[3]. Meskipun Universitas XYZ sudah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfokus pada terlaksananya penjaminan mutu pada setiap proses dalam perguruan tinggi, namun sistem tersebut belum mampu menjawab kebutuhan akan *monitoring* ketercapaian kriteria dan indikator program studi yang berguna dalam penyusunan dokumen akreditasi. Kebutuhan akan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) mutlak dibutuhkan agar pihak UPPS maupun Universitas mampu merencanakan, menyelaraskan, me*monitoring*, menilai, mengevaluasi dan melaporkan capaian mutu sesuai kriteria dan indikator dari seluruh aspek dalam program kerja setiap tahunnya yang nantinya bermanfaat dalam proses akreditasi Program Studi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk mengatasi beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana cara merancang SPME yang mampu menyesuaikan kebutuhan pemantauan pencapaian kriteria dan indikator akreditasi melalui integrasi dengan program kerja. Dimana dapat menghubungkan setiap aktivitas dalam program kerja tahunan dengan indikator mutu yang sesuai dalam LKPS atau standar LAM. Kedua, bagaimana menerapkan pendekatan *Evolutionary Prototype* dalam pengembangan SPME yang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Ketiga, bagaimana mengevaluasi fungsionalitas sistem untuk memastikan sistem menjalankan fungsi inti sesuai kebutuhan pengguna.

Proses terstruktur yang dikenal sebagai *Software Development Life Cycle (SDLC)* berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang baik. Analisis kebutuhan, pengujian, pengembangan, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem adalah semua bagian dari SDLC[4]. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berbasis website, pemilihan model *SDLC* yang tepat sangat penting agar sistem dapat menyesuaikan kebutuhan perguruan tinggi dan ketentuan penjaminan mutu. Mengingat Universitas XYZ telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal serta memiliki perbedaan dalam standar mutu dan regulasinya, maka diperlukan metode pengembangan sistem yang fleksibel serta memungkinkan adanya penyempurnaan secara berkala berdasarkan masukan langsung dari pengguna. Beberapa model *SDLC* telah banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak diantaranya adalah model *Evolutionary Prototype[4], [5]*.

Evolutionary Prototype merupakan pendekatan iteratif dimana siklus ini dilakukan secara berulang untuk memenuhi kebutuhan pengguna melalui pengembangan prototipe dimana setiap iterasi berfokus pada pemenuhan fitur dan masukan dari pengguna. Pendekatan *Evolutionary Prototype* sangat sesuai untuk pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, berkat fleksibilitasnya yang memungkinkan perubahan kebutuhan selama proses implementasi. Berbeda dengan pendekatan *waterfall*, yang bersifat linier dan mengharuskan seluruh tahapan diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai[6], [7], [8]. *Evolutionary Prototype* memungkinkan pengembangan secara bertahap melalui masukan yang terus-menerus, sehingga modifikasi atau penyesuaian bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efektif[4], [5], [9]. Pendekatan ini juga lebih cocok dibandingkan dengan *incremental development*, yang mengembangkan sistem dalam bagian-bagian terpisah dan mengintegrasikan fungsionalitas baru secara bertahap. Meskipun *incremental development* juga memiliki fleksibilitas[10], [11], *Evolutionary Prototype* menawarkan siklus iterasi yang lebih pendek, memungkinkan hasil yang lebih cepat dan perbaikan yang lebih sering berdasarkan masukan dari pengguna, yang sangat penting dalam konteks penjaminan mutu yang terus berkembang. Dengan pendekatan ini, seluruh aspek penjaminan mutu dapat

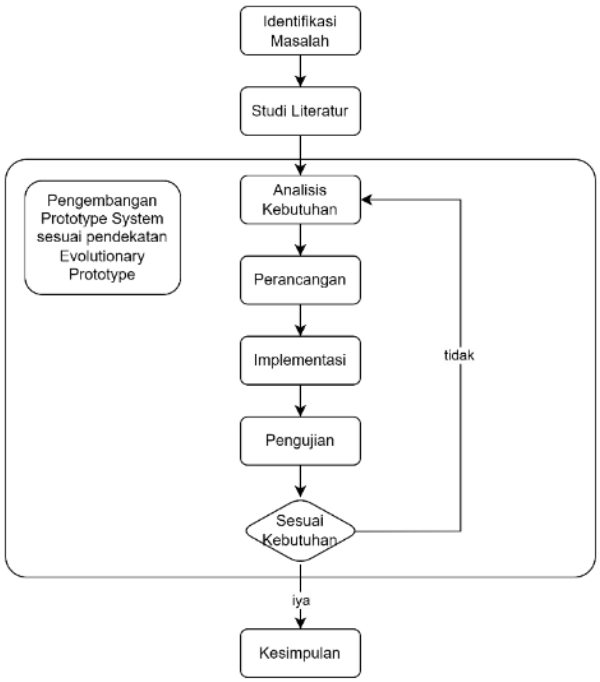
dievaluasi dan diperbaiki sepanjang waktu, bukan hanya pada akhir proses, sehingga menjadi lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) berbasis web menggunakan pendekatan *Evolutionary Prototype* yang berfungsi tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen pemantauan kinerja mutu secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan dalam program kerja tahunan dengan kriteria dan indikator akreditasi, pelatihan dosen, evaluasi pembelajaran, survei kepuasan lulusan, dan pengabdian, yang secara langsung dikaitkan dengan indikator dalam LKPS atau standar LAM. Implementasi *monitoring* capaian mutu dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), yang memungkinkan pelaporan dan pemetaan setiap kegiatan secara transparan dan berbasis data. Hal ini memberikan perguruan tinggi data yang kuat untuk perencanaan strategis, evaluasi internal, serta kesiapan dalam menghadapi akreditasi eksternal, serta memungkinkan pimpinan program studi mengidentifikasi kegiatan yang tertinggal dan indikator yang belum terpenuhi.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan efisiensi, integrasi, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, penelitian ini difokuskan pada pengembangan SPME untuk Universitas XYZ dengan *Laravel* sebagai *framework*, dan *MySQL* sebagai *database*. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis kebutuhan *stakeholder*, perancangan dan pengembangan sistem, serta pengujian fungsionalitas menggunakan Black Box Testing. Batasan penelitian ini meliputi sistem yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan Universitas XYZ dengan mengacu pada standar akreditasi LAM, fokus pengelolaan dokumen akreditasi LKPS dan LED serta *monitoring* capaian mutu, pengujian dilakukan menggunakan Black Box Testing dalam lingkungan uji terbatas yang hanya mengevaluasi aspek fungsionalitas tanpa mencakup aspek non-fungsional seperti *security* dan *performance under load*, serta tidak termasuk integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa solusi terintegrasi untuk pengelolaan dokumen akreditasi yang efisien, *dashboard monitoring* capaian mutu *real-time* untuk pengambilan keputusan strategis, serta dukungan dalam proses akreditasi eksternal yang lebih terencana dan berbasis data.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan *Evolutionary Prototype*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan bertahap, dengan peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Berikut diagram alir yang mengilustrasikan pengembangan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal menggunakan pendekatan ini:



Gambar 1. Alur Penelitian Dengan Pendekatan *Evolutionary Prototype*

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aktor utama, seperti Dekan, dan Ketua Program Studi, diperoleh informasi bahwa proses pengelolaan dokumen akreditasi, pelaporan kinerja, serta *monitoring* pemenuhan indikator mutu saat ini masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan. Tantangan muncul saat program studi diwajibkan untuk menyusun dokumen akreditasi, seperti Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED), yang mencakup berbagai kriteria dan indikator mutu. Setiap indikator memerlukan bukti dokumen yang *valid* dan mudah dilacak, mulai dari tata pamong, hingga lulusan. Proses pengumpulan, verifikasi, hingga pengarsipan dokumen-dokumen tersebut menjadi sangat kompleks dan memakan waktu jika dilakukan secara manual, karena dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti sahih tercapainya kriteria dan indikator akreditasi. Selain itu, kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan adaptif menyebabkan rendahnya efisiensi serta kesulitan dalam menyesuaikan data dengan perubahan kebutuhan pengguna.

Studi Literatur

Pada tahap studi literatur, peneliti mengumpulkan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian sebagai acuan dan fondasi untuk memperoleh data serta informasi guna mengembangkan sistem informasi digital bagi penjaminan mutu program studi. Data dan informasi diperoleh melalui pembacaan, analisis, serta penyimpulan dari jurnal, makalah, dan buku. Studi ini mencakup pemahaman tentang LAM INFOKOM sebagai lembaga akreditasi untuk program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika[12], [13], LAM sebagai wadah lembaga akreditasi mandiri, konsep Sistem Penjaminan Mutu sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas proses dan *output* pendidikan, serta penerapan pendekatan *Evolutionary Prototype* dalam pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Analisis Kebutuhan

Dalam tahap analisis kebutuhan, peneliti melakukan pengumpulan dan analisis terhadap kebutuhan dari para *stakeholder* utama, seperti Dekan dan Ketua Program Studi. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis saat ini dalam pengelolaan dokumen akreditasi, pelaporan kinerja, dan *monitoring* pemenuhan indikator mutu. Analisis dilakukan melalui wawancara dengan Dekan dan Ketua Program Studi untuk memetakan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh setiap aktor dalam proses penjaminan mutu. Hasil wawancara menunjukkan kebutuhan utama berupa sistem terintegrasi untuk pengumpulan dokumen akreditasi yang efisien dan *dashboard monitoring* untuk melihat posisi capaian mutu program studi secara *real-time*. Dekan memerlukan visualisasi kinerja dan status penjaminan mutu seluruh program studi untuk pengambilan keputusan strategis, sedangkan Ketua Program Studi membutuhkan sistem pengelolaan dokumen program kerja dan dokumen akreditasi. Analisis kebutuhan dilakukan secara berulang (iteratif) sejalan dengan pengembangan *Evolutionary Prototype*, memastikan kebutuhan stakeholder selalu terakomodasi dan sistem tetap adaptif terhadap perubahan.

Perancangan

Tahap perancangan dilakukan setelah kebutuhan sistem telah diidentifikasi Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan model data dan interaksi sistem. Salah satu elemen krusial dalam desain adalah penyusunan *Entity Relationship Diagram* untuk mengilustrasikan entitas-entitas pokok dalam sistem beserta hubungan di antara entitas-entitas tersebut[14], [15], [16]. Selain itu, Diagram *Use Case* disusun untuk mengilustrasikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang *stakeholder*[17], [18], [19]. ERD dan *Use Case Diagram* menjadi fondasi penting dalam proses pengembangan sistem selanjutnya.

Implementasi

Implementasi sistem dapat dilakukan secara paralel dengan tahap perancangan atau setelah tahap perancangan selesai. Proses ini akan dilakukan secara iteratif jika terjadi perubahan dalam perancangan. Dengan demikian, implementasi dan perancangan saling terkait dan dapat beradaptasi mengikuti perkembangan perubahan yang ada.

Pengujian

Setelah sistem selesai dikembangkan, tahap selanjutnya adalah menyerahkan sistem kepada pengguna untuk dilakukan pengujian. Pada tahap pengujian ini, metode yang digunakan adalah *Black Box Testing*, yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pemahaman tentang kode atau struktur internal dari sistem tersebut[20], [21], [22]. Pengujian melibatkan Dekan, Ketua Program Studi, DPM (Asesor) sebagai pengguna akhir untuk mengevaluasi seluruh fungsionalitas sistem. Dengan pendekatan ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, serta memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. *Black Box Testing* memberikan gambaran tentang seberapa efektif dan efisien sistem dalam menjalankan tugasnya dari sudut pandang pengguna akhir, tanpa terpengaruh oleh aspek teknis atau pemrograman yang mendasari sistem tersebut[23].

Kesimpulan

Tahap akhir dalam penelitian ini melibatkan penyimpulan kesimpulan secara keseluruhan. Saat menerapkan pendekatan *Evolutionary Prototype*, proses pengembangan dilakukan secara tumpang tindih dan berulang secara bertahap. Peneliti melakukan evaluasi pada setiap iterasi untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. Setiap umpan balik yang diterima digunakan sebagai dasar perbaikan pada versi berikutnya.

Dengan demikian, hasil akhir yang diperoleh menjadi lebih matang, stabil, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah

Tantangan utama dalam proses akreditasi adalah kesulitan dalam menemukan dan mengelola dokumen pendukung sesuai dengan kriteria dan indikator dalam acuan LAM. Proses pengumpulan, verifikasi, dan pengarsipan dokumen untuk LED dan LKPS yang dilakukan secara manual menyebabkan dokumen sulit dilacak, hilang, atau tidak terorganisasi dengan baik. Selain itu, saat ini belum tersedia sistem informasi yang mampu memberikan gambaran secara jelas dan *real-time* mengenai posisi mutu program studi saat ini. Dengan kondisi ini membuat program studi kesulitan untuk memahami sejauh mana indikator-indikator akreditasi telah terpenuhi, serta menghambat upaya evaluasi dan perbaikan mutu.

Analisis Kebutuhan

Pada iterasi pertama, fokus identifikasi kebutuhan terletak pada pembentukan fondasi sistem, yang mencakup fungsi dasar seperti manajemen pengguna, administrasi sistem, serta pengelolaan data master akreditasi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: Kelola *User*, Kelola Jenjang Pendidikan, Kelola Fakultas, Kelola Prodi, Kelola Indikator, Kelola Kriteria LAM, Kelola Elemen, dan Kategori LAM. Selama iterasi pertama, pengguna memberikan sejumlah umpan balik yang sangat berguna, yang kemudian menjadi dasar untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Umpan balik ini mencakup saran dan masukan terkait pengoperasian sistem, yang memungkinkan penyesuaian dan perbaikan pada iterasi berikutnya.

Berdasarkan umpan balik tersebut, iterasi kedua muncul dengan penambahan sejumlah fitur, seperti Kelola Program Kerja, *Monitoring* Capaian, Menilai Prodi per Elemen, Target Kriteria, Target Indikator, dan *Scoring* Per Elemen. Fitur-fitur ini ditambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem, sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengguna pada iterasi pertama. Penyesuaian dan perbaikan dilakukan pada beberapa mekanisme operasional agar sistem dapat mendukung proses evaluasi dan penetapan target mutu secara lebih efektif. Setelah iterasi kedua selesai, pengguna kembali memberikan umpan balik yang berfokus pada penyempurnaan lebih lanjut dari sistem yang telah ada.

Umpan balik yang diberikan pada iterasi kedua menjadi dasar untuk iterasi ketiga, yang akan difokuskan pada penyempurnaan lebih lanjut berdasarkan pengujian dan umpan balik yang diperoleh. Pada iterasi ketiga, tidak ada penambahan fitur fungsional baru, namun beberapa perbaikan non-fungsional akan diterapkan, seperti peningkatan tampilan antarmuka agar lebih menarik dan responsif. Dengan demikian, iterasi ketiga bertujuan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada, berdasarkan masukan yang diberikan oleh pengguna selama proses evaluasi iterasi kedua. Fitur-fitur yang dikembangkan selama proses iteratif ini secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Fitur Ditemukan

No	Use Case	Iterasi Muncul
1	Kelola *User*	1
2	Kategory LAM	1
3	Kelola Jenjang Pendidikan	1
4	Kelola Fakultas	1
5	Kelola Prodi	1
6	Kelola Indikator	1
7	Kelola Kriteria LAM	1
8	Kelola Elemen	1

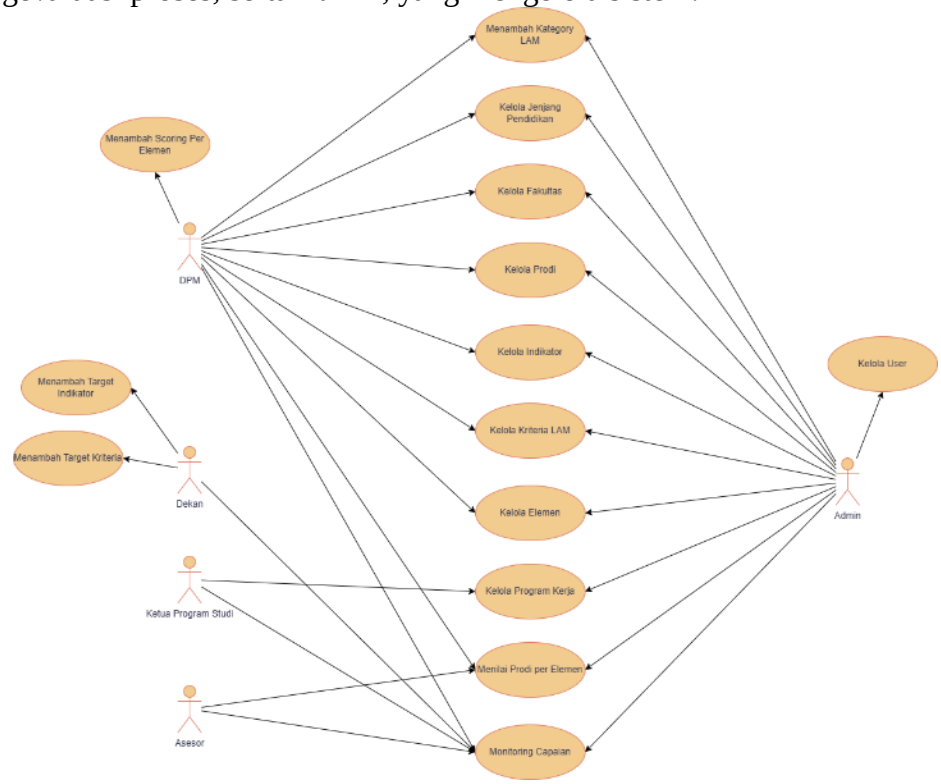
9	Kelola Program Kerja	2
10	*Monitoring* Capaian	2
11	Menilai Prodi per Elemen	2
12	Target Kriteria	2
13	Target Indikator	2
14	Scoring Per Elemen	2

Perancangan

Pada tahap ini, peneliti merancang model data dan interaksi sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan *Evolutionary Prototype* yang telah melalui proses iteratif. Hasil final perancangan ini adalah dua buah diagram utama, yaitu *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan Diagram *Use Case*.

Use Case Diagram

Use Case Diagram mengilustrasikan fungsionalitas sistem dari perspektif *stakeholder*, dengan menampilkan interaksi antara aktor-aktor dengan berbagai fitur sistem yang disediakan. Gambar 2 menunjukkan Diagram *Use Case* final untuk sistem informasi penjaminan mutu, yang melibatkan enam aktor utama: Dekan, yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan *monitoring* capaian mutu secara keseluruhan; Ketua Program Studi yang bertanggung jawab atas manajemen program kerja dan pencapaian indikator; Asesor, yang melakukan penilaian; DPM yang mengevaluasi proses; serta *Admin*, yang mengelola sistem.

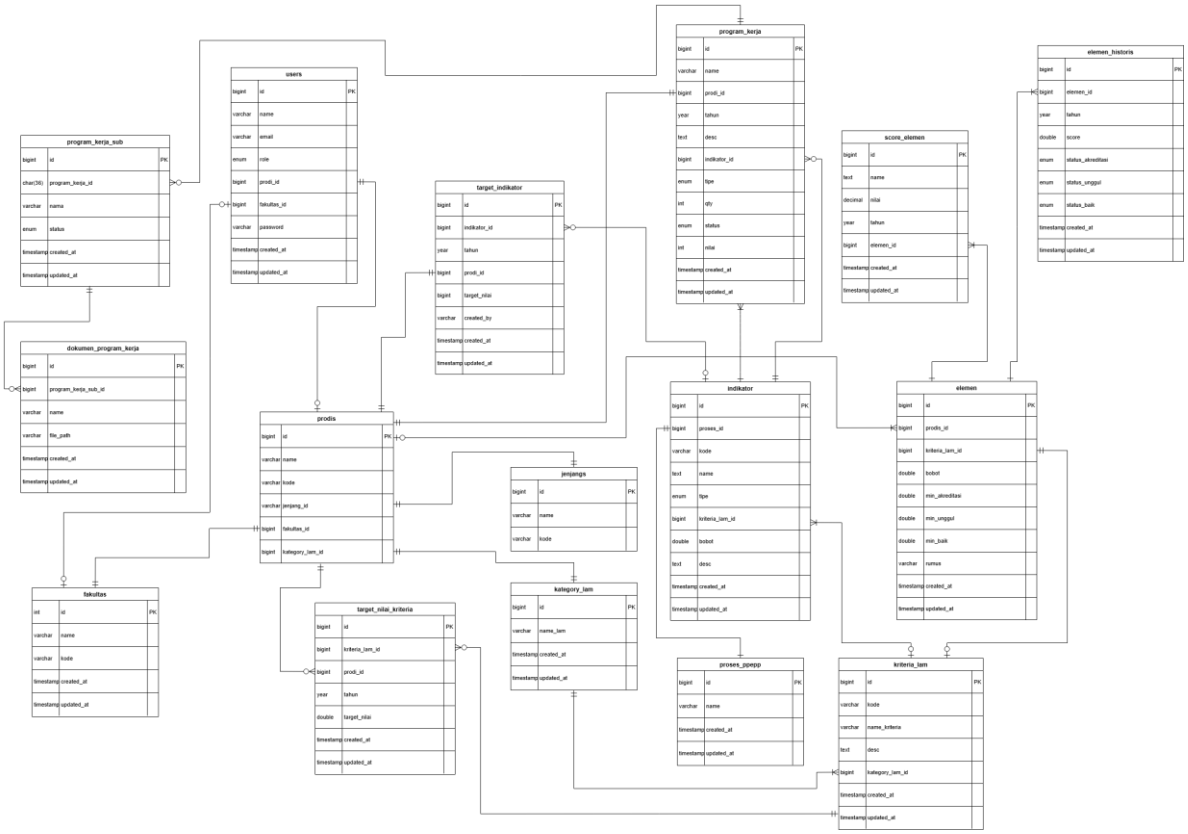


Gambar 2. *Use Case Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 3 menampilkan ERD final dari sistem informasi penjaminan mutu. Diagram ini menjadi acuan utama dalam pembuatan basis data sistem dan merepresentasikan hubungan antar entitas data yang mendukung seluruh proses penjaminan mutu secara terstruktur. ERD ini mencakup entitas-entitas kunci seperti *program_studi*, *indikator*, *target_indikator*, serta *program_kerja*, *sub_program_kerja*, dan *dokumen_program_kerja* yang saling terhubung melalui relasi satu-ke-banyak atau

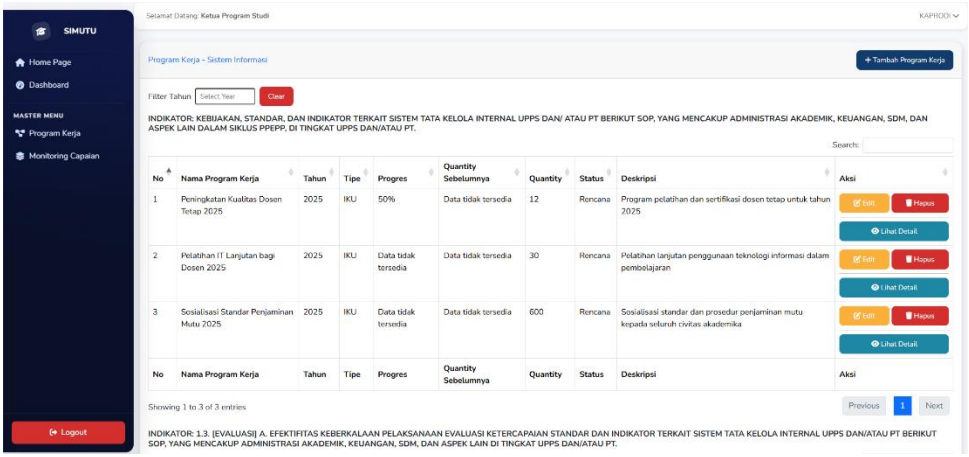
banyak-ke-banyak, memastikan integritas data dan kemudahan pelacakan bukti dokumen per indikator.



Gambar 3. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Implementasi

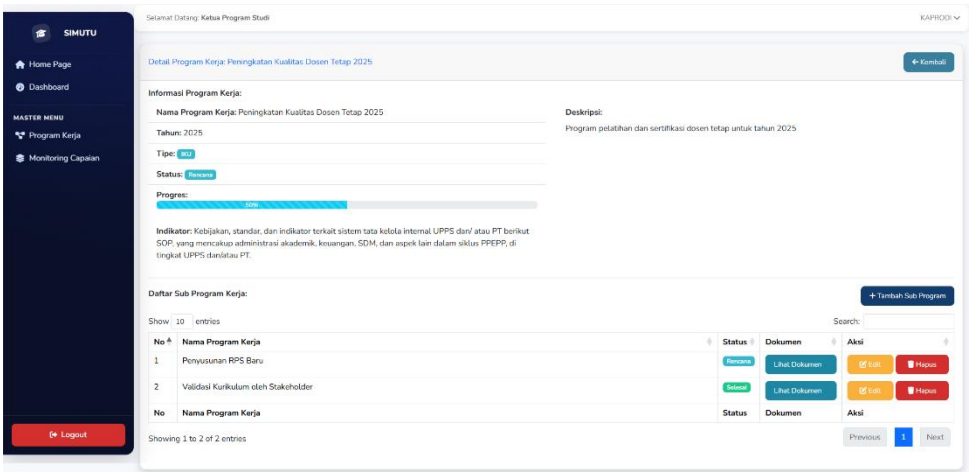
Gambar 4 menunjukkan implementasi halaman Program Kerja dalam sistem informasi. Halaman ini menampilkan daftar program kerja lengkap dengan detail seperti nama, tahun, tipe, progres, dan status. Dilengkapi fitur pencarian, filter tahun, serta tombol aksi (Edit, Hapus, Lihat Detail) untuk manajemen data. Tombol "Lihat Detail" digunakan untuk membuka sub-program kerja terkait.



Gambar 4. Halaman Program Kerja (Ketua Program Studi)

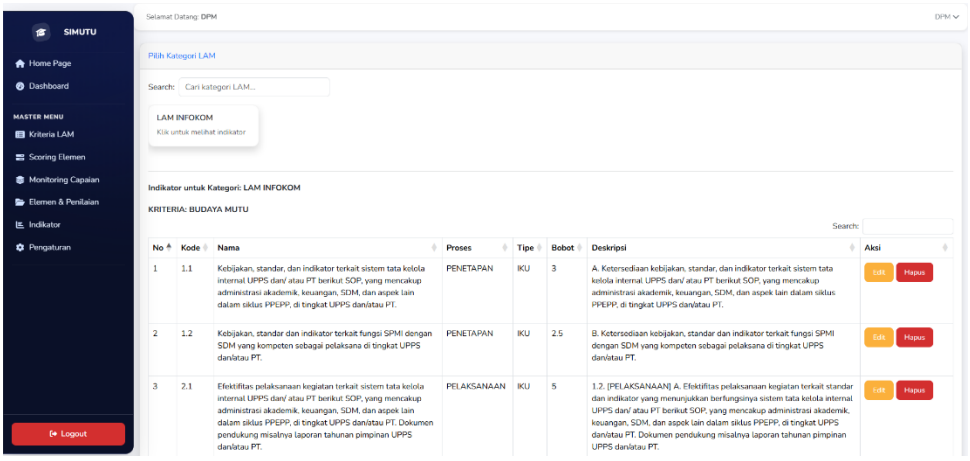
Gambar 5 menunjukkan implementasi halaman Sub Program Kerja, yang ditampilkan setelah pengguna memilih tombol "Lihat Detail" pada program kerja induk. Halaman ini menampilkan informasi detail program induk (nama, tahun, tipe, status, progres) serta daftar

sub-program kerja yang terkait. Setiap sub-program dilengkapi tombol aksi (Edit, Hapus) dan opsi untuk melihat dokumen pendukung.



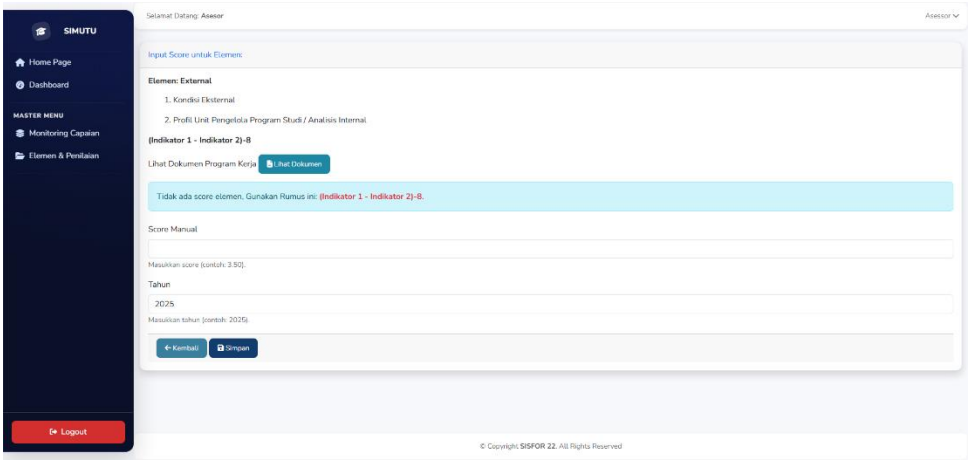
Gambar 5. Halaman Sub Program Kerja (Ketua Program Studi)

Gambar 6 menampilkan halaman Indikator, yang digunakan untuk mengelola dan memantau indikator kinerja berdasarkan kategori LAM. Halaman ini menyajikan daftar indikator lengkap dengan kode, nama, proses, tipe, bobot, serta deskripsi detail. Pengguna dapat melakukan pencarian atau filter berdasarkan kategori LAM untuk memudahkan navigasi. Setiap indikator dilengkapi tombol aksi (Edit dan Hapus) yang memungkinkan pengelolaan data secara dinamis.



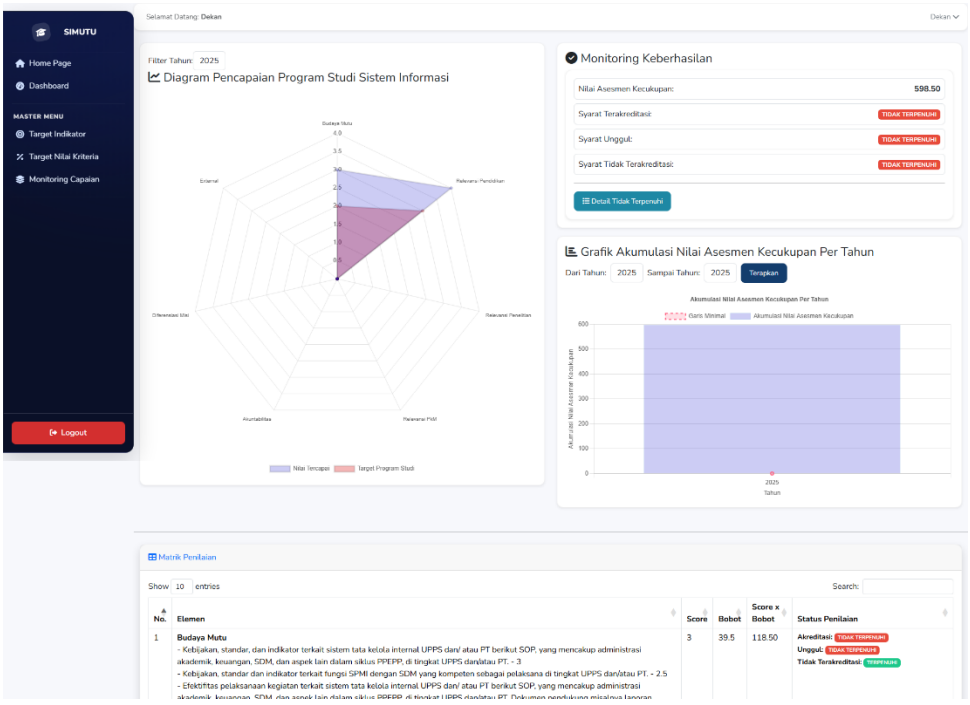
Gambar 6. Halaman Indikator (DPM)

Gambar 7 menampilkan halaman Penilaian, yang digunakan oleh asesor untuk melakukan *input* nilai terhadap elemen mutu berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Halaman ini menyajikan informasi elemen beserta daftar indikator yang relevan, lengkap dengan opsi untuk melihat dokumen pendukung. Pengguna dapat memasukkan skor secara manual sesuai rumus perhitungan yang telah ditetapkan untuk masing-masing elemen, atau memilih mode otomatis jika ada skor elemen di mana sistem akan otomatis memasukan skor yang di tentukan di *scoring* elemen. Dengan demikian, skor per elemen dapat diperoleh secara manual maupun otomatis, tergantung kebutuhan dan tingkat detail penilaian yang diinginkan. Tampilan yang sederhana dan fungsional memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi secara akurat dan efisien, sekaligus mendukung dokumentasi penilaian yang terstruktur dan dapat dilacak.



Gambar 7. Halaman Penilaian (Asesor)

Gambar 8 menampilkan halaman *Monitoring* Capaian Program Studi, yang menyajikan visualisasi kinerja akademik secara menyeluruh. Halaman ini mencakup diagram radar yang membandingkan nilai tercapai dengan target program studi pada berbagai kriteria LAM. Di sampingnya, terdapat panel Status Keberhasilan yang menunjukkan pencapaian nilai asesmen kecukupan beserta status pemenuhan syarat terakreditasi, unggul, dan tidak terakreditasi. Grafik batang juga menampilkan akumulasi nilai asesmen per tahun untuk melihat tren kinerja. Bagian bawah menampilkan Matrik Penilaian dengan detail elemen mutu, skor, bobot, serta status pemenuhan syarat masing-masing kriteria.



Gambar 8. Halaman *Monitoring* Capaian Program Studi (Dekan)

Pengujian

Pada tahap ini, pengujian aplikasi dilakukan dengan metode *Black Box Testing*. Pengujian difokuskan pada aspek fungsionalitas sistem mengingat penelitian ini berada pada fase *prototype* yang memprioritaskan validasi kelayakan fitur utama. Fokus pada pengujian fungsionalitas dipilih untuk memastikan sistem menjalankan fungsi inti sesuai kebutuhan

stakeholder, memberikan validasi awal kesesuaian dengan spesifikasi kebutuhan. Beberapa hasil pengujian terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Test Case Dengan Metode Black Box

Test Case ID	Nama Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang di Dapat	Hasil
TC-001	Melakukan *login* dengan email dan password yang *valid*	Berhasil masuk dan diarahkan ke *dashboard* sesuai perannya	Berhasil *login* dan masuk ke *dashboard* yang sesuai	*Valid*
TC-002	Menambahkan Program Kerja	Program kerja berhasil disimpan	Program kerja muncul dalam daftar kegiatan	*Valid*
TC-003	Mengedit Program Kerja	Program kerja berhasil diubah	Perubahan data program kerja terlihat dalam daftar	*Valid*
TC-004	Menghapus Program Kerja	Program kerja berhasil dihapus	Program kerja tidak lagi muncul dalam daftar kegiatan	*Valid*
TC-005	Menambahkan Sub-Program Kerja	Sub-program berhasil disimpan dan terhubung ke program induk	Sub-program muncul di bawah program kerja yang dipilih	*Valid*
TC-006	Mengedit Sub-Program Kerja	Sub-program berhasil diubah dan tetap terhubung ke program induk	Perubahan data sub-program terlihat di bawah program kerja	*Valid*
TC-007	Menghapus Sub-Program Kerja	Sub-program berhasil dihapus dari program induk	Sub-program tidak lagi muncul di bawah program kerja	*Valid*
...	**...**	**...**	**...**	**...**
TC-031	Menghapus Fakultas	Fakultas berhasil dihapus	Fakultas berhasil menghapus dan data berhasil terhapus	*Valid*

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 2, seluruh 31 *test case* yang dievaluasi menunjukkan hasil "*Valid*" tanpa ada kegagalan, yang menandakan bahwa aplikasi telah berhasil memenuhi spesifikasi fungsionalitas utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk fitur-fitur seperti manajemen program kerja, sub-program, dan fakultas.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berbasis web dikembangkan menggunakan pendekatan *Evolutionary Prototype*. Pendekatan ini efektif, karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses implementasi. Dengan pendekatan iteratif dan tumpang tindih, sistem dapat terus disempurnakan berdasarkan umpan balik, memungkinkan pembuatan *prototype* secara bertahap hingga kebutuhan pengguna benar-benar terpenuhi. Proses pengembangan dilakukan dalam tiga iterasi, dan berdasarkan hasil implementasi serta uji coba dengan metode *Black Box Testing*, sistem terbukti beroperasi dengan lancar dan memenuhi ekspektasi pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mengelola data program kerja dan *monitoring* capaian yang direpresentasikan dalam visualisasi data berupa grafik dan matriks penilaian, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

REFERENSI

[1] X. Xu, "Construction of Evaluation and Quality Assurance Systems in Higher Education," *Journal of Higher Education Research*, vol. 5, no. 6, p. 554, Feb. 2025, doi: 10.32629/jher.v5i6.3386.

[2] Y. Javed and M. Alenezi, "A Case Study on Sustainable Quality Assurance in Higher Education," *Sustainability*, vol. 15, no. 10, p. 8136, May 2023, doi: 10.3390/su15108136.

[3] S. Siskandar, "THE ROLE OF RELIGIOUS EDUCATION AND UTILIZATION DIGITAL TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE QUALITY IN SUSTAINABILITY MADRASA," *JURNAL TARBIYAH*, vol. 27, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.30829/tar.v27i1.675.

[4] L. Syafirullah, H. M. Nur, and V. Ma'arif, "Sistem Integrasi Aplikasi Desktop Klinik MCU TKI Pada Medical Center Purwokerto," *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, vol. 2, no. 01, pp. 1–8, Jun. 2020, doi: 10.35970/jinita.v2i1.116.

[5] N. A. Hamdani, E. Yulianto, and G. A. F. Maulani, "Designing loss event database using evolutionary prototyping model to perform bank operational risk management identification process," *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 1098, no. 4, p. 042008, Mar. 2021, doi: 10.1088/1757-899X/1098/4/042008.

[6] F. Heriyanti and A. Ishak, "Design of logistics information system in the finished product warehouse with the waterfall method: review literature," *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 801, no. 1, p. 012100, May 2020, doi: 10.1088/1757-899X/801/1/012100.

[7] M. Ridwan, I. Fitri, and B. Benrahman, "Rancang Bangun Marketplace Berbasis Website menggunakan Metodologi Systems Development Life Cycle (SDLC) dengan Model Waterfall," *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, vol. 5, no. 2, pp. 173–184, Jun. 2021, doi: 10.35870/jtik.v5i2.209.

[8] N. Rofiq, A. Perdananto, and N. Jaya, "PENERAPAN MODEL WATERFALL PADA APLIKASI BANK SAMPAH," *Infotech: Journal of Technology Information*, vol. 7, no. 1, pp. 19–26, Jun. 2021, doi: 10.37365/jti.v7i1.102.

[9] A. A. Pinem, A. Yeskafauzan, P. W. Handayani, F. Azzahro, A. N. Hidayanto, and D. Ayuningtyas, "Designing a health referral mobile application for high-mobility end users in Indonesia," *Heliyon*, vol. 6, no. 1, p. e03174, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03174.

[10] Y. I. Chandra and K. Kosdiana, "Rancang Bangun Purwarupa Pendeteksi Berat Muatan Bus Transjakarta Menggunakan Metode Incremental Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno," *Innovation in Research of Informatics (INNOVATICS)*, vol. 2, no. 1, Apr. 2020, doi: 10.37058/innovatics.v2i1.1477.

[11] R. H. Prasetyo, I. Nuryasin, and E. D. Wahyuni, "Rancang Bangun Sistem Informasi Inventori Gudang Mengguanakan Metode Incremental dan Double Exponential Smoothing (Studi Kasus : Rs. Wikarta Mandala)," *Jurnal Repositor*, vol. 2, Aug. 2020, doi: 10.22219/repositor.v2i0.810.

[12] A. L. Ayu, M. Lubis, L. Abdurrahman, I. F. Zamzami, R. A. Alqahtani, and R. Ramadhani, "Assessment of IT Risk Management at the Faculty of Industrial Engineering, Telkom University, Utilizing the COBIT 2019 Framework's APO12 Domain with LAM INFOKOM Standards Mapping," *Electronic Integrated Computer Algorithm Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 50–56, Apr. 2024, doi: 10.62123/enigma.v1i2.21.

[13] V. P. Pradana, M. Lubis, L. Abdurrahman, R. A. Alqahtani, I. F. Zamzami, and R. Ramadhani, "Evaluating IT Performance Management in the Faculty of Industrial Engineering at Telkom University Through COBIT 2019 Domain MEA01 in Alignment with LAM-INFOKOM Standards," *Electronic Integrated Computer Algorithm Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 41–49, Apr. 2024, doi: 10.62123/enigma.v1i2.20.

[14] S. M. Pulungan, R. Febrianti, T. Lestari, N. Gurning, and N. Fitriana, "Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, vol. 1, no. 2, pp. 98–102, Feb. 2023, doi: 10.47233/jemb.v1i2.533.

[15] Y. A. Singgalen, "Perkembangan Riset Desain Sistem Informasi Menggunakan Pendekatan Terstruktur : Sistematic Literature Review," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 3, no. 4, pp. 557–581, Dec. 2021, doi: 10.51519/journalisi.v3i4.205.

[16] Y. P. Nita, Isma Nurmalia, and Rabini Sayyidati, "Web-Based Administrative Completeness Information System At Badan Pusat Statistik Of Tanah Laut Regency," *Engineering: Journal of Mechatronics and Education*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2025, doi: 10.59923/mechatronics.v2i1.302.

[17] A. Y. Aleryani, "Analyzing Data Flow: A Comparison between Data Flow Diagrams (DFD) and User Case Diagrams (UCD) in Information Systems Development," *European Modern Studies Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 313–320, Mar. 2024, doi: 10.59573/emsj.8(1).2024.28.

[18] A. S. Kirsan, N. N. Arisa, and A. H. D. Putra, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BADAN AMAL MENGGUNAKAN METODE WATERFALL," *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, vol. 16, no. 1, pp. 63–77, May 2022, doi: 10.35457/antivirus.v16i1.2110.

[19] M. M. I. Molla, J. Ahmad, and W. M. N. Wan Kadir, "A Comparison of Transforming the User Stories and Functional Requirements into UML Use Case Diagram," *International Journal of Innovative Computing*, vol. 14, no. 1, pp. 29–36, May 2024, doi: 10.11113/ijic.v14n1.463.

[20] M. Mintarsih, "Pengujian Black Box Dengan Teknik Transition Pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada SMC Foundation," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 33–35, Feb. 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i1.727.

[21] W. N. Cholifah, Y. Yulianingsih, and S. M. Sagita, "Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Action & Strategy Berbasis Android dengan Teknologi Phonegap," *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, vol. 3, no. 2, p. 206, Dec. 2018, doi: 10.30998/string.v3i2.3048.

[22] M. Nurudin, W. Jayanti, R. D. Saputro, M. P. Saputra, and Y. Yulianti, "Pengujian Black Box pada Aplikasi Penjualan Berbasis Web Menggunakan Teknik Boundary Value Analysis," *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, vol. 4, no. 4, p. 143, Dec. 2019, doi: 10.32493/informatika.v4i4.3841.

[23] Y. Dwi Wijaya and M. Wardah Astuti, "PENGUJIAN BLACKBOX SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT INKA (PERSERO) BERBASIS EQUIVALENCE PARTITIONS BLACKBOX TESTING OF PT INKA (PERSERO) EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT INFORMATION SYSTEM BASED ON EQUIVALENCE PARTITIONS," *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, vol. 4, p. 2021.